МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» им. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра информационной безопасности

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Компьютерные сети»

по теме

Демонстрация принципа работы BlueTooth

Студент гр. 4364 _____ Блохин Н.М.

Преподаватель _____ Горячев А.В.

Санкт-Петербург

2026

ПРОЕКТ ЗАДАНИЯ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

Студент Блохин Н.М. группы 4364

Тема работы «Демонстрация принципа работы BlueTooth»

Задание на курсовую работу

1. Изучить установление соединения и передачу данных в Bluetooth Classic и Bluetooth Low Energy.

2. Подготовить интерактивную трёхмерную демонстрацию передачи файла и получения показаний датчика температуры. Показать штатный обмен, потерю пакета и повторную передачу.

3. Сопоставить этапы демонстрации со спецификациями Bluetooth SIG. Проверить программные сценарии и описать результаты и ограничения модели.

Содержание пояснительной записки включает теоретическую часть, описание приложения и трёхмерной сцены, проверку учебной модели, заключение, список источников и приложения со схемами и картой проверки.

Объём пояснительной записки – не менее 30 страниц.

Дата выдачи задания _____

Дата сдачи пояснительной записки _____

Задание получил _____ Блохин Н.М.

Задание выдал _____ Горячев А.В.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 5
ВВЕДЕНИЕ 6
1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 8
1.1 Радиоканал и организация обмена 8
1.2 Стек протоколов Bluetooth 8
1.3 Обнаружение и установление связи BR/EDR 9
1.4 Сопряжение и защита данных 10
1.5 Передача файла через Object Push 11
1.6 Обнаружение и установление связи LE 12
1.7 Поиск атрибутов и подписка GATT 13
1.8 Повторы и подтверждения в LE 14
2 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ И ТРЁХМЕРНОЙ СЦЕНЫ 16
2.1 Точка входа и порядок загрузки 16
2.2 Данные сообщения и построение потока 16
2.3 Мастер выбора и проверки параметров 17
2.4 Синхронизация потоков и время проигрывания 18
2.5 Координаты комнаты и иерархия объектов 19
2.6 Геометрия устройств 19
2.7 Импорт мебели и локальные ресурсы 20
2.8 Материалы поверхности и UV развёртка 21
2.9 Окно и освещение 21
2.10 Кадр и экранные эффекты 22
2.11 Камера и выбор объектов 23
2.12 Перемещение по столу и проверка препятствий 23
2.13 Маршрут сигнала в пространстве 24
2.14 Светящаяся полоса и подписи 25
2.15 Экраны устройств и панель LIVE 26
2.16 Подвижный декор и экономия ресурсов 26
2.17 Трассировка по коду и границы проверки 27
3 ПРОВЕРКА УЧЕБНОЙ МОДЕЛИ 28
3.1 Состав стенда и устройство приложения 28
3.2 Порядок воспроизведения и метод проверки 28
3.3 Прямой сценарий передачи файла 29
3.4 Сценарий получения температуры 30
3.5 Сценарии потери пакета 30

3.6 Два направления и параллельные потоки 31
3.7 Результаты автоматических проверок 32
3.8 Итоги проверки точности 33
3.9 Протокол дополнительной проверки сценариев 33
3.10 Общий вид демонстрации 34
3.11 Выбор участников и направления передачи 35
3.12 Просмотр плана и запуск анимации 36
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 38
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 39
ПРИЛОЖЕНИЕ А 40
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 41

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

Сокращение	Значение
ACL	Асинхронный логический транспорт для обмена данными
AFH	Адаптивная перестройка рабочей частоты
ARQ	Повторная передача по результату подтверждения
ATT	Протокол доступа к атрибутам
BLE, LE	Bluetooth Low Energy
BR/EDR	Basic Rate / Enhanced Data Rate, транспорт Bluetooth Classic
CCCD	Дескриптор настройки характеристики для клиента
CRC	Циклический избыточный код для обнаружения ошибок
CSS	Cascading Style Sheets – каскадные таблицы стилей
DOM	Document Object Model – объектная модель документа
FHS	Пакет синхронизации частоты и часов BR/EDR
FPS	Frames Per Second – частота кадров, кадров в секунду
FXAA	Fast Approximate Anti-Aliasing – быстрое приближённое сглаживание
GATT	Профиль организации данных и процедур доступа к атрибутам
GOEP	Generic Object Exchange Profile – профиль общего обмена объектами
HCI	Интерфейс между хостом и контроллером
HDR	High Dynamic Range – расширенный динамический диапазон
L2CAP	Протокол логических каналов и адаптации
LL, LMP	Канальный уровень LE и протокол управления связью BR/EDR
LTK	Долгосрочный ключ LE
OBEX, OPP	Протокол обмена объектами и профиль Object Push
PDU, PHY	Единица данных протокола и физический уровень
RFCOMM	Протокол эмуляции последовательных портов
SDP, SMP	Протокол поиска служб BR/EDR и протокол безопасности LE
sRGB	standard Red Green Blue – стандартное цветовое пространство RGB
SSAO	Screen Space Ambient Occlusion – затенение окружающего света в экранном пространстве
SSP	Secure Simple Pairing, процедура сопряжения BR/EDR
UUID	Universally Unique Identifier – универсальный уникальный идентификатор
UV	U и V – двумерные координаты текстуры

ВВЕДЕНИЕ

Установление Bluetooth-соединения включает обнаружение, подключение, настройку защиты и поиск службы. В работе рассматриваются передача файла по Bluetooth Classic и получение температуры по Bluetooth Low Energy.

Цель работы – исследовать установление связи и передачу данных в Bluetooth Classic и Bluetooth Low Energy на разработанной модели Bluetooth 3D, проверить последовательности событий и определить границы учебного упрощения. Рассмотрены передача файла через Object Push и получение температуры через уведомления GATT.

Объект исследования – обмен данными между Bluetooth-устройствами. Предмет исследования – порядок процедур контроллера, хоста и приложения при первом подключении и его отображение в программных сценариях Bluetooth 3D. Условия примера включают ноутбук, смартфон и два датчика; показания датчиков и передаваемые объекты задаются кодом.

Для достижения цели поставлены четыре задачи:

1. Восстановить последовательности первого подключения и обмена для BR/EDR и LE; определить назначение протоколов и подтверждений на каждом уровне.

2. Проследить, как исходный код формирует события, синхронизирует потоки и отображает состояние устройств в трёхмерной сцене.

3. Проверить штатную передачу, потерю и повтор, а также встречные и параллельные потоки по программным проверкам и имеющимся наблюдениям.

4. Сопоставить сценарии со спецификациями, разобрать обнаруженные расхождения и установить, какие выводы подтверждены моделью, а какие требуют отдельного испытания.

В главе 1 рассмотрены протокольные последовательности, в главе 2 – реализация приложения и сцены, в главе 3 – проверки и ограничения модели.

Применены анализ спецификаций, трассировка исходного кода и автоматическая проверка свойств сценариев на заменителях браузерного интерфейса.

Иллюстрации показывают состояния приложения.

Теоретическая часть основана на Bluetooth Core Specification 6.3 и Object Push 1.2.1 [2; 3]. В ходе работы разработан проект Bluetooth 3D. Файлы report.pdf и photo.jpg, температуры и состояния адаптеров заданы событиями модели. Физический Bluetooth-адаптер не используется; скорость, дальность и энергопотребление связи не моделируются.

При оформлении записки использованы правила структуры и представления материала из [1] с учётом методических требований.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Радиоканал и организация обмена

Bluetooth работает в диапазоне 2,4 ГГц. Ошибки передачи обнаруживаются с помощью CRC; криптографическая защита обеспечивается отдельными механизмами.

В BR/EDR предусмотрено 79 радиоканалов с шагом 1 МГц. В LE используется 40 радиоканалов с шагом 2 МГц. Из них 37 относятся к группе общего назначения, а каналы 37, 38 и 39 служат первичными каналами рекламы. Для конкретного соединения LE может использоваться только часть каналов данных. У BR/EDR перестройка связана с временной структурой физического канала, у LE выбор канала связан с очередным событием соединения. Параметры приведены по спецификации [2, т. 2, ч. A; т. 6, ч. A].

В интерфейсе каналы заданы сценарием без расчёта частотной перестройки.

Частотная перестройка распределяет обмен по диапазону. Повтор может выполняться на другой частоте; ограничение набора каналов определяется оценкой их качества, а не единичной потерей пакета.

В сцене линия между устройствами обозначает направление сообщения. Положение устройств изменяет геометрию линии, а доставка определяется сценарием. Распространение радиосигнала, отражения и влияние препятствий не рассчитываются.

1.2 Стек протоколов Bluetooth

Контроллер обслуживает радиоканал: в BR/EDR используются базовая полоса и управление связью, в LE – Link Layer. Хост взаимодействует с контроллером через HCI, если этот интерфейс предусмотрен архитектурой устройства.

L2CAP мультиплексирует верхние протоколы и выполняет сегментацию и сборку данных. Границы файла, операции OBEX, блока L2CAP и радиопакета в общем случае не совпадают.

Прикладной профиль задаёт соглашения для совместимости устройств. В примере передачи файла профиль Object Push определяет роли отправителя и принимающей стороны. OBEX выполняет операции над объектом. В выбранной ветви RFCOMM переносит OBEX поверх L2CAP. При передаче температуры GATT задаёт структуру службы и порядок операций, а ATT переносит запросы, ответы и значения атрибутов.

Канальное подтверждение относится к доставке блока, ответ ATT или OBEX – к операции протокола, сохранение файла – к прикладному результату [2, т. 1, ч. A; т. 3, ч. A, F, G; 3, §2.2]. Уровни обмена сопоставлены в таблице 1.

Таблица 1 – Уровни обмена в учебных сценариях

Уровень	**Файл по Classic**	**Температура по LE**
Приложение	Имя объекта, разрешение приёма, итог операции	Измерение, подписка, показ значения
Служба и доступ	OPP, OBEX, поиск через SDP	GATT, операции ATT, дескриптор CCCD
Адаптация	RFCOMM поверх L2CAP в выбранной ветви	ATT поверх L2CAP
Контроллер и эфир	BR/EDR ACL, ARQN и SEQN	LE ACL, поля SN и NESN

1.3 Обнаружение и установление связи BR/EDR

Инициатор может начать поиск неизвестного устройства с процедуры Inquiry. Телефон в режиме inquiry scan слушает запросы и отвечает. Из ответа FHS инициатор узнаёт адрес, сведения о часах и класс устройства. Дополнительные данные могут передаваться в Extended Inquiry Response. Инициатор добавляет телефон в список найденных устройств. Прикладной канал на этом этапе ещё не открыт.

После выбора устройства контроллер инициатора начинает Page. Вызов адресован конкретному устройству, которое отвечает в режиме page scan. Обмен служебными пакетами позволяет синхронизировать устройства и перейти на физический канал пикосети. В модели этот обмен сжат до вызова, ответа и группы синхронизации. Реальная процедура включает несколько передач, а установление обмена на новом канале проверяется последующими пакетами.

В прямом сценарии ноутбук инициирует соединение и становится central, телефон – peripheral. При обратном OBEX-сеансе телефон выступает клиентом приложения, сохраняя канальную роль peripheral.

При подключении к известному устройству новый Inquiry может не понадобиться. В демонстрации пользователь сначала включает обнаружение, выбирает устройство и запускает адресный вызов. Доступность Object Push проверяется отдельно.

В BR/EDR обнаружение предшествует адресному подключению, после которого открывается прикладной канал [2, т. 2, ч. F, §3.1]. Этот порядок использован при проверке сценария.

1.4 Сопряжение и защита данных

Сопряжение согласует общие ключи и свойства защиты. Шифрование включается отдельной процедурой контроллера. Bonding означает сохранение ключевого материала для будущих подключений. При повторном соединении сохранённые ключи могут позволить снова включить защиту без нового интерактивного сопряжения.

В примере BR/EDR применяется Secure Simple Pairing с числовым сравнением. Стороны сообщают возможности ввода и вывода, обмениваются открытыми ключами и вычисляют общий секрет. Число на двух экранах нужно сверить. Подтверждение пользователем участвует в защите от подмены, если устройство и режим поддерживают Numeric Comparison и сравнение проведено корректно. Закрытые ключи остаются на устройствах. Число 482 719 в анимации задано для показа.

Датчик LE без экрана использует LE Secure Connections с методом Just Works. SMP согласует параметры сопряжения, участвует в обмене открытыми данными и формировании долгосрочного ключа LTK. Затем Link Layer выполняет процедуру включения шифрования. В первый раз Just Works не даёт защиты от активного посредника. Выбор метода должен соответствовать требовани-

ям к атрибуту. Пример подразумевает требование шифрования без обязательной аутентификации с защитой от посредника.

Поддержка защищённой характеристики объясняет, почему в учебной последовательности LE защита включается до операций с температурой. Если сервер разрешает открытый доступ, обнаружение служб и доступ к разрешённым атрибутам возможны и без сопряжения. В Classic порядок поиска SDP и сопряжения также зависит от политики безопасности службы.

Сопряжение и шифрование выполняются отдельными процедурами [2, т. 2, ч. F, §3.1; т. 3, ч. H]. В модели переход к шифрованию задан событием без криптографических вычислений.

1.5 Передача файла через Object Push

После установления BR/EDR-связи SDP-клиент запрашивает запись службы Object Push. Ответ содержит описание службы и параметры доступа. В показанной ветви эти сведения позволяют открыть RFCOMM-канал поверх L2CAP. Затем отправитель инициирует OBEX CONNECT, а принимающая сторона отвечает кодом результата. Успех CONNECT означает, что открыт сеанс обмена объектами.

PUT передаёт заголовки и содержимое объекта. Для многочастной передачи используются промежуточные ответы Continue и завершающий Success. Локальное разрешение приёма определяется политикой приложения.

Условный пример разбивает файл на три фрагмента, чтобы показать канальные подтверждения. В действительности фрагменты приложения не обязаны совпадать с радиопакетами. Для подходящих пакетов BR/EDR обратная связь передаётся битом ARQN в заголовке встречного пакета. SEQN позволяет отличить новый блок от повтора. Если принятый блок уже обработан, а подтверждение потерялось, повтор можно подтвердить, не отдавая полезную нагрузку приложению второй раз.

После окончания PUT стороны закрывают OBEX-сеанс и транспортный канал. Закрытие одного прикладного сеанса допускает продолжение другого

обмена по общей BR/EDR-связи. Анимация разрывает общую связь после завершения сценария. В реальном приложении решение о разрыве зависит от оставшихся каналов и политики управления соединением.

Для сравнения используется ветвь Object Push с RFCOMM; это условие выбранного сценария [3, §2.1, 5.4–5.7, 6.1]. Успех CONNECT проверяется до начала операции PUT, а итоговый результат PUT – после её данных. Подробная учебная трасса обычного обмена с ответами должна показывать также промежуточные Continue и финальный запрос с окончанием тела. В рассматриваемой анимации эти детали опущены, что отдельно разобрано в §3.3. Транспорт RFCOMM в OPP 1.2.1 относится к ветви совместимости с GOEP 1.1 (Generic Object Exchange Profile – профиль общего обмена объектами); при GOEP 2.0 и новее OBEX передаётся непосредственно поверх L2CAP. Модель не согласовывает версию GOEP и не проверяет совместимость этой ветви с реальными устройствами [3, §7].

1.6 Обнаружение и установление связи LE

Датчик объявляет о себе с помощью connectable-рекламы ADV_IND. Телефон или ноутбук принимает объявления при сканировании. В примере показаны каналы 37, 38 и 39 и пассивное сканирование. Активное сканирование используется, когда нужны дополнительные данные от рекламодателя. Для показанного установления соединения запрос Scan Request не требуется.

Инициатор отвечает на ADV_IND пакетом CONNECT_IND на том же первичном канале. CONNECT_IND содержит Access Address, начальное значение CRC, параметры окна первой передачи, интервал, допустимую задержку периферии, тайм-аут контроля и карту каналов. После подключения инициатор получает роль central, датчик получает роль peripheral. Первое событие на канале данных начинает central.

Интервал задаёт расстояние между опорными точками событий. В событии участники могут обменяться несколькими пакетами, оставаясь на выбранном для него канале. Следующий канал определяется алгоритмом выбора и

действующей картой. Если датчик не успел подготовить новое измерение, поддержание соединения и обмен служебными пакетами могут продолжаться.

Между событиями радиоблоки могут перейти в режим экономии энергии. Эта пауза сохраняет логическое соединение. Допустимые пропуски событий периферией и тайм-аут контроля ограничивают поведение устройств. Надпись «BLE: соединение сохранено» в конце анимации означает, что следующая передача возможна в новом событии, хотя сценарий на экране уже завершён.

Параметры CONNECT_IND и начало событий описаны в [2, т. 6, ч. B, §2.3.3.1, 4.5.4–4.5.5]. Проверяются порядок и назначение сообщений; длительность анимации не соответствует интервалам радиосвязи.

1.7 Поиск атрибутов и подписка GATT

GATT-сервер хранит атрибуты. У каждого атрибута есть идентификатор типа и числовой адрес (handle). Служба объединяет связанные характеристики. У характеристики есть объявление, значение и, при необходимости, дескрипторы с настройками и свойствами. В примере датчик служит GATT-сервером с пользовательской характеристикой температуры. Телефон или ноутбук обращается к ней как клиент.

Клиент находит диапазон нужной первичной службы, обнаруживает характеристику, проверяет свойство Notify и определяет handle дескриптора CCCD. В демонстрации несколько процедур объединены в карточку поиска. Для записи настройки используется handle CCCD, а для уведомления сервер указывает handle значения характеристики. Это два разных атрибута.

Запись 0x0001 в CCCD включает уведомления. На ATT Write Request возвращается Write Response. ATT Handle Value Notification не требует ответа ATT; для indication предусмотрен Handle Value Confirmation.

В модели задана пользовательская характеристика температуры, без заявления соответствия Health Thermometer Service. Совместимость требует определения UUID, формата и размера значения, единицы измерения, порядка байтов, свойств и условий доступа.

Запись CCCD включает уведомления для клиента. Notification передаётся без ATT-ответа, а indication требует подтверждения Handle Value Confirmation [2, т. 3, ч. G, §3.3.3.3; т. 3, ч. F, §3.4.7.1–3.4.7.3]. В сценарии подписка предшествует передаче значения.

1.8 Повторы и подтверждения в LE

В обычном учебном обмене LE ACL заголовок содержит SN и NESN. SN отмечает последовательность передаваемого блока. NESN сообщает, какой номер ожидает принимающая сторона. Когда приёмник принимает новый блок, он меняет ожидаемый номер. Передатчик узнаёт об успешной доставке из встречного пакета. Если продвижения нет, он повторяет блок с тем же SN. Принятый ранее блок может быть распознан как повтор.

После уведомления с температурой обмен продолжается на канальном уровне. Подпись «LL: подтверждение через SN / NESN» обозначает обратную связь в заголовке встречного пакета. Запись значения в приложении и его вывод на экран происходят отдельно.

Проверка потери предполагает, что радиопакет со вторым измерением испорчен, поэтому клиент не получает новое значение в этой попытке. Если потерялось только встречное подтверждение, клиент мог уже получить значение. Для такого случая повтор на канальном уровне не должен превращаться в повторную доставку значения приложению. Эти случаи имеют разные видимые последствия, хотя со стороны передатчика оба могут выглядеть как отсутствие подтверждения.

В LE устройство в роли central передаёт новую карту каналов командой LL_CHANNEL_MAP_IND. Карта начинает действовать в событии, которое задаёт счётчик Instant. Контроллер выбирает каналы по результатам оценки. Повтор нужен для доставки конкретного блока, а новая карта задаёт каналы для следующих передач.

SN/NESN обеспечивают подтверждение и повтор блока; обновление карты каналов задаёт разрешённые частоты для последующих событий [2, т. 6, ч. B, §4.5.9, 5.1.2]. Эти процедуры проверяются раздельно.

Для обоих сценариев определены условия подключения, служба, операция передачи и уровень подтверждения. Эти признаки использованы при проверке событий модели.

2 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ И ТРЁХМЕРНОЙ СЦЕНЫ

2.1 Точка входа и порядок загрузки

В ходе работы создана папка проекта Bluetooth 3D с исходным кодом, тестами и локальными ресурсами. Реализация рассмотрена в порядке загрузки приложения, формирования событий и их отображения.

Страница app/index.html задаёт основные области интерфейса и подключает скрипты в определённом порядке. Сначала app.js объявляет данные сценариев и создаёт общее состояние выбора. Затем graphics-bundle.js предоставляет библиотеку Three.js и её дополнения. Следом идут локальные пакеты моделей, текстур, панорамы и фотографии. Перед построением комнаты загружаются правила движения и функция рисования экранов.

room3d.js создаёт WebGL-холст, камеру, устройства и холсты экранов. signal-wire.js строит светящуюся полосу по траектории flow-route.js. parallel.js собирает сеанс и передаёт состояние сцене. device-monitor.js реализует увеличенный экран и полноэкранный режим.

Общее состояние хранится в window.demoSelection и window.roomView. Первое содержит выбранные идентификаторы, второе – сцену, камеру, устройства и экраны. Для каждого участника parallel.js создаёт скрытый DOM-элемент session-идентификатор с заголовком и описанием состояния.

Часть действующего кода по-прежнему использует скрытые элементы раннего пошагового интерфейса. Пользователь работает через мастер выбора и параллельный проигрыватель. Связи между модулями показаны на рисунке Б.1.

2.2 Данные сообщения и построение потока

Функция msg в app.js создаёт запись события. Поле label хранит короткую подпись, explain содержит пояснение. В left и right записаны статусы участников. Поле dir задаёт направление. Значение 1 соответствует передаче слева направо, −1 соответствует обратной передаче, 0 обозначает локальное действие. Поля channel, lost и secure уточняют свойства события. Направление задаётся

относительно пары, поэтому один набор событий подходит для разных участников.

Данные сгруппированы в scenarios.classic и scenarios.ble. Этап содержит сообщения, пояснение и ожидаемый результат. Функция buildTrack в parallel.js копирует сообщения в последовательность конкретного потока и добавляет к ним название этапа и техническую заметку. Для BLE с ноутбуком переводчик заменяет имя телефона. Для обратного Classic меняются названия участников и имя объекта с report.pdf на photo.jpg.

Функция transferMessages добавляет три условных фрагмента Classic или три показания BLE. Для BLE она также отмечает начало событий соединения. При включённой помехе в последовательность добавляются потеря, повтор и две карточки обновления карты после доставки. Показания уличного датчика получаются заменой префикса температуры при копировании BLE-сообщения.

События не зависят от геометрии и скорости проигрывания. Порядок процедур проверяется по массивам событий, расположение подписей – в модуле отображения.

В таблице 2 показано, как поля события подключения LE используются при обновлении интерфейса.

Таблица 2 – Поля записи подключения LE

Поле	Пример
label	CONNECT_IND с параметрами соединения
dir	1, от инициатора к датчику
channel	37, первичный канал в выбранном примере
left и right	Передаёт параметры и получает параметры

2.3 Мастер выбора и проверки параметров

Выбранные идентификаторы laptop, phone, inside и outside хранятся в Set. Кнопка и щелчок по модели вызывают общий обработчик. Допускаются не менее двух участников, включая ноутбук или телефон.

После подтверждения questions строит форму на основе выбранного набора. Поле направления файлов появляется только при наличии ноутбука и

телефона. Для каждого выбранного датчика создаётся список получателей, составленный из выбранных клиентов. Значения по умолчанию распределяют комнатный датчик на телефон, уличный на ноутбук, если эти получатели доступны. Если файл отключён и датчики не выбраны, форма показывает сообщение об отсутствии связей.

Функция review показывает направления обмена и позволяет вернуться к настройкам. Потоки создаются по кнопке запуска. Фазы select, questions, review и play определяют доступные команды и действие при щелчке по модели.

При смене участников мастер возвращается к выбору. Функция clear удаляет линии и подписи, сбрасывает шкалу, закрывает LIVE и возвращает исходные надписи на экраны устройств. Подключение показано после запуска анимации и обнаружения устройств.

2.4 Синхронизация потоков и время проигрывания

start формирует основной поток Classic, при необходимости обратный поток Classic и по одному потоку LE на выбранный датчик. Для обратного файлового потока копируются вводные события общей связи. Им задаётся направление 0, поэтому они отражают состояние уже создаваемого канала без второй радиолинии сопряжения. Этапы SDP и OBEX формируются для каждого сеанса отдельно.

Подготовительные части потоков дополняются локальными ожиданиями до длины самой длинной. Передача данных начинается на общей границе; завершения также выравниваются. Для всех потоков используется единый индекс. Эта синхронизация относится к анимации, а не к работе независимых приложений.

Каждое событие занимает 3,2 секунды при скорости 1×. Индекс определяется целой частью деления прошедшего времени на длительность шага. Остаток задаёт положение импульса в текущем шаге. Режимы 2× и 4× меняют прибавку к времени. Кнопки «Действие» переводят шкалу на границу соседнего шага и ставят проигрывание на паузу.

Цикл frame использует requestAnimationFrame. В скрытой вкладке накопление времени приостанавливается; интервал кадра перед применением множителя ограничен 0,1 секунды. Шкала анимации не моделирует интервалы LE и слоты BR/EDR.

Тест сеансов проверяет равенство длин потоков и положение начала передачи данных. Недостающие подготовительные шаги заполняются ожиданиями. Отображение нескольких экранов проверяется отдельно в браузере.

2.5 Координаты комнаты и иерархия объектов

В room3d.js ось Y задаёт высоту, плоскость XZ – пол и горизонтальное перемещение. В scene включены группы комнаты, декора и устройств. Геометрия дочерних объектов задана в локальных координатах.

Функция cube создаёт прямоугольный Mesh и настраивает участие в тенях. Задняя стена собрана из четырёх секций, между которыми оставлен проём под окно. Пол и боковые стены сделаны отдельными телами. Плинтусы идут вдоль четырёх стен с перекрытием углов, чтобы на стыках не появлялись просветы. Столешница представляет собой вытянутый скруглённый контур размером 3,9 на 1,9 единицы сцены.

Опорная плоскость устройств задана координатой Y = 0,975. Ноутбук и смартфон стоят по разные стороны центра стола, комнатный датчик закреплён на стене, уличный находится за окном. Проверка столкновений использует прямоугольные габариты корпусов. Декоративные детали можно менять отдельно от правил размещения.

Предметы расставлены по заданным координатам. Расстояние между ними не входит в расчёт сценариев Classic и BLE.

В room3d.js реализована комната с комнатным и уличным датчиками.

2.6 Геометрия устройств

Основание ноутбука создаётся из скруглённого контура с экструзией. Крышка находится в отдельной группе lid и наклонена относительно основания. Её рамка служит препятствием для траектории сигнала, а плоскость перед

рамкой отображает текстуру экрана. Петли, тачпад, камера и порты собраны из небольших примитивов. Детали основания собраны в подгруппу chassis, которую код масштабирует по высоте.

Клавиши создаются копированием геометрии шаблона. Надписи рисуются на общем холсте 512 на 256 пикселей. Двумерные координаты текстуры U и V (UV-координаты) каждой плоскости символа указывают на свой участок этого атласа. Клавиши и плоскости надписей объединяются отдельно, так как они используют разные материалы. После объединения исходные геометрии освобождаются. Пробел имеет собственную удлинённую форму.

У смартфона разделены корпус, рамка, стекло и плоскость с изображением. Сам аппарат находится внутри наклонённой группы cradle, а подставка входит в отдельную группу dock. Точка выхода линии вычисляется через routeMount, поэтому учитывается наклон корпуса. Корпус каждого датчика состоит из оболочки, рамки и экрана. Уличный вариант дополнен козырьком и ламелями и масштабирован до 0,56 от исходной группы.

Поддержка Object Push задана сценарием и не связана с внешним сходством моделей с конкретными устройствами.

2.7 Импорт мебели и локальные ресурсы

Часть предметов построена процедурно, а мебель загружается из glTF. Функция loadModel читает объект из SceneModels и передаёт его в GLTFLoader.parse. Затем измеряется ограничивающая коробка модели. Масштаб выбирается по исходной ширине, применяется требуемый поворот, после чего габариты вычисляются снова. По минимальной высоте модель ставится на пол, а горизонтальное положение корректируется по её центру.

Для каждого Mesh включаются тени, а уровень анизотропной фильтрации ограничен возможностями устройства. После загрузки модели дивана или растения код скрывает соответствующую резервную группу. В интерфейсе виден счётчик загруженных моделей.

Ресурсы подключаются локальными JavaScript-пакетами; исходные модели и текстуры хранятся в проекте. graphics-entry.js объединяет Three.js и дополнения. Пересборка выполняется командами npm ci и npm run build:graphics; для обычного запуска она не требуется.

В app/ASSETS.md перечислены используемые ресурсы и сведения об их авторах и условиях использования. При распространении проекта необходимо проверять условия использования ресурсов и сохранять относящиеся к ним лицензии и атрибуции.

2.8 Материалы поверхности и UV развёртка

Основной материал сцены – MeshStandardMaterial. Для прозрачных поверхностей и тканей применяется MeshPhysicalMaterial. Используются карты цвета, нормалей и шероховатости.

Функция pbr назначает карты Color, NormalGL и Roughness, повтор и масштаб нормалей. Для цвета используется sRGB, для карт параметров – NoColorSpace. Уровень анизотропной фильтрации ограничивается возможностями устройства.

UV стен согласованы с положением секций, UV столешницы рассчитаны по исходному профилю. Нижний предел шероховатости древесины равен 0,68. Материалы корпусов и экранов настроены отдельно.

Код деформирует сетку штор по периодическому закону и пересчитывает нормали. Глубина складок влияет на силуэт и тени. Мелкие детали ткани передают текстуры.

2.9 Окно и освещение

Вид за окном нарисован на плоскости, расположенной дальше стекла. Светопрозрачное стекло имеет коэффициент пропускания 0,96, показатель преломления 1,52 и небольшую шероховатость. Панорама с расширенным динамическим диапазоном (HDR) декодируется в текстуру и обрабатывается PMREMGenerator. Готовая карта окружения назначается стеклу, чтобы отразить окружение с фильтрацией по шероховатости.

Оконное освещение включает холодный прямоугольный источник, наружный прожектор с картой теней 2048 × 2048 и дополнительный источник у столешницы. Отражённая подсветка задана вручную, без расчёта многократных отражений.

Торшер и камин используют тёплые источники. Над картиной установлены прямоугольный источник и прожектор. Фотография освещается сценой, экраны устройств отображают собственные текстуры.

Для теней используются карты глубины, фильтрация и смещения bias и normalBias. Отрисовка выполняется средствами растеризации WebGL.

2.10 Кадр и экранные эффекты

При изменении области сцены в animate обновляются размер рендера, соотношение сторон и матрица проекции камеры, параметры компоновщика. Размер буферов определяется CSS-размером области и renderScale.

В режиме качества EffectComposer выполняет проходы в заданном порядке. RenderPass рисует геометрию. SSAO (Screen Space Ambient Occlusion, затенение окружающего света в экранном пространстве) приближённо затемняет области плотного соседства поверхностей по информации о глубине. Bloom добавляет ореол ярким участкам. OutlinePass рисует обводку выбранного под курсором устройства. OutputPass обрабатывает вывод, после чего быстрое приближённое сглаживание (FXAA) обрабатывает контрастные края изображения. На WebGL 2 число образцов сглаживания ограничивается возможностями контекста.

Во время построения маски обводки уличного датчика код скрывает оконное стекло, чтобы получить контур за ним. Блок finally восстанавливает видимость стекла.

В экономном режиме отключены SSAO, bloom, FXAA и тени, renderScale равен 1. Без активной обводки кадр выводится напрямую; при обводке используется компоновщик с отключёнными тяжёлыми проходами.

Режимы различаются составом экранных эффектов и разрешением рендеринга.

2.11 Камера и выбор объектов

Камера имеет перспективную проекцию и направлена на фиксированную точку. Её положение вычисляется по азимуту, углу подъёма и расстоянию. Перетаскивание фона меняет углы, колесо меняет расстояние, а команды «Вернуть камеру» и «Крупный план» задают известные параметры обзора. При узкой области угол обзора и дистанция корректируются в зависимости от соотношения сторон.

SceneRules.camera ограничивает координаты камеры допустимыми интервалами. Проверки столкновений камеры с мебелью по полной геометрии нет. Если холст в фокусе, стрелки меняют угол, а Home возвращает исходный вид.

Для выбора устройства координаты указателя пересчитываются из пикселей в нормализованный диапазон камеры. Raycaster строит луч и проверяет пересечения с моделями участников. Берётся ближайшее пересечение, после чего код поднимается от детали до верхней группы устройства. Например, щелчки по клавиатуре и крышке дают один идентификатор laptop.

При наведении курсора устройство выделяется обводкой. Если при отпускании кнопки смещение указателя не превысило 5 пикселей, приложение обрабатывает действие как щелчок. На этапе выбора он добавляет или исключает устройство. Во время анимации щелчок открывает экран устройства в LIVE.

2.12 Перемещение по столу и проверка препятствий

При перетаскивании луч указателя пересекает плоскость стола. Смещение от точки захвата до центра устройства сохраняется, высота корпуса не изменяется. Перемещение датчиков отключено.

Запрошенные X и Z ограничиваются границами с учётом половины габаритов корпуса. SceneRules.move проверяет отрезок от текущей позиции к за-

прошенной. Отрезок разбивается на части длиной не больше 0,025 единицы сцены. В каждой точке оценивается пересечение прямоугольников устройства, кружки, книг и второго устройства. При пересечении возвращается последняя допустимая точка. Это снижает вероятность проскока через предмет при резком движении указателя.

К габаритам по каждой оси добавлен зазор 0,035 единицы. Проверка использует прямоугольники, поэтому ограничение может сработать до визуального касания деталей. Тест траектории через кружку подтверждает остановку до столкновения.

После перемещения устройства увеличивается deviceLayoutVersion. По этому изменению проигрыватель пересчитывает маршруты. Время и настройки помех сохраняются.

2.13 Маршрут сигнала в пространстве

Функция buildFlowRoute принимает устройства, имена концов и индекс потока. Из локальных координат выбираются порты на боковых гранях корпусов. Точка ноутбука привязана к основанию ниже дисплея. Для смартфона преобразование проходит через группу аппарата. Для датчика учитывается положение и масштаб его группы. Точки переводятся в мировые координаты с помощью localToWorld.

Алгоритм строит коробки вокруг экранов и препятствий. Для кривой Безье перебираются стороны выхода и входа, а также смещения вперёд. Внутренние опорные точки выводят линию от корпуса и отделяют соседние потоки небольшой прибавкой по высоте. Кривая разбивается на 40 участков. Каждый участок проверяется на пересечение коробок с помощью луча и ограничения по длине участка.

При неудаче перебора строится запасная кривая Catmull–Rom с выходом в сторону, выше и перед препятствиями. Для неё повторная проверка функцией clear не выполняется.

Проверка кривых Безье выполняется по дискретным отрезкам. Тесты охватывают заданные положения устройств, без исчерпывающего перебора компоновок.

Прямой и обратный обмен используют одну траекторию с разным направлением импульса. Перемещение корпуса изменяет траекторию, но не сообщения.

2.14 Светящаяся полоса и подписи

signal-wire.js создаёт BufferGeometry из 41 точки маршрута. Для каждой точки записываются две вершины по обе стороны линии, а соседние пары образуют два треугольника. Вектор ширины вычисляется как векторное произведение направления взгляда и касательной к маршруту. Полоса поворачивается вместе с камерой и остаётся видимой при смене ракурса.

Фрагментный шейдер рисует яркую сердцевину и ореол. Положение яркого участка задаёт progress. При направлении 1 он равен доле прошедшего шага, при направлении −1 эта доля вычитается из единицы. Если пакет потерян, импульс меняет цвет и исчезает после середины шага.

Для полосы включена проверка глубины и отключена запись в буфер глубины. Геометрия может закрываться поверхностями сцены. При неизменных точках маршрута и направлении камеры обновляются параметры импульса, а координаты вершин повторно не вычисляются. При удалении потока геометрия и материал освобождаются.

Подписи являются элементами страницы. Средняя точка маршрута проецируется камерой, а результат переводится в позицию относительно области сцены. Подпись скрывается за пределами видимого объёма. При размещении учитываются размеры текста и близкие подписи соседних потоков, чтобы по возможности разнести их. Названия устройств и стрелка вычисляются из того же dir, который управляет движением импульса.

2.15 Экраны устройств и панель LIVE

Для устройств выделены отдельные холсты Canvas 2D. Экран телефона имеет портретную ориентацию, ноутбук и датчики используют горизонтальную. screen-ui.js рисует упрощённый интерфейс рабочего стола, телефона или измерительного устройства. Длинные строки переносятся с учётом ширины, а размер текста уменьшается, если блок не помещается по высоте.

Функция paint обновляет холст только при изменении заголовка или описания состояния. Затем для CanvasTexture устанавливается needsUpdate; геометрия экрана не пересобирается.

В parallel.js сохранение результатов привязано к событиям. Последнее непотерянное ATT Notify добавляется в статус получателя после достижения порога текущего шага или при переходе к следующему. После итогового Success экран получателя показывает соответствующее имя файла. Из нескольких сообщений для одного устройства выбираются до двух последних уникальных записей. Это ограничивает объём текста на поверхности.

Панель LIVE использует тот же холст, что и экран модели. При изменении версии CanvasTexture панель обновляет изображение вызовом drawImage. Полноэкранный режим разворачивает контейнер со сценой и панелью. При выходе фокус возвращается кнопке.

2.16 Подвижный декор и экономия ресурсов

В цикле отрисовки комнаты функции updateFire, updateSteam и updateCat получают время кадра. У сценария Bluetooth свой цикл, который меняет шаг и состояния участников. Поэтому огонь, пар и кот могут двигаться во время паузы сценария.

Пламя в топке рисуется несколькими слоями, а яркость подсветки меняется вместе с ним. Пар над кружкой изображён прозрачными лентами. Температуру датчика задаёт transferMessages. Теплоперенос в сцене не рассчитывается.

Чтобы сократить работу между кадрами, код объединяет геометрии клавиш, надписей и части декора по материалам. Маршруты пересчитываются при перемещении устройств, текстуры экранов обновляются при изменении текста. Положение подписей пересчитывается при смене шага, проекции или размера сцены.

Экономный режим уменьшает число проходов рендеринга. Количественные замеры производительности в работу не входили.

2.17 Трассировка по коду и границы проверки

Сообщение ATT Notify из transferMessages попадает в массив событий выбранной пары. renderSession определяет индекс и направление, обновляет карточку и передаёт параметры f и lost модулю отрисовки полосы. Последнее доставленное уведомление определяет состояние получателя. Функция paint переносит это состояние на холст, а LIVE считывает новую версию текстуры.

В Classic сохранение файла привязано к событию «OBEX: окончательный Success». До него статус сохранённого файла не добавляется. Изменение этой подписи требует согласованного изменения условия в коде.

Тесты отдельно проверяют траекторию, ограничения сцены, свойства импульса и построение потока. В среде Node.js браузерные объекты заменены упрощёнными. Проверка наложения подписей, читаемости LIVE и состояния экранов при переходах выполняется отдельно от проверки логики сценариев.

Обработка события включает построение потока, общую шкалу, состояние участника, холст и текстуру экрана. Логика событий и визуальное представление проверяются раздельно.

3 ПРОВЕРКА УЧЕБНОЙ МОДЕЛИ

3.1 Состав стенда и устройство приложения

Стенд включает браузерное приложение и автоматические тесты. В сцене находятся ноутбук, смартфон, комнатный и уличный датчики. Чтобы открыть демонстрацию, достаточно запустить app/index.html в браузере с WebGL. Сборка и подключение к интернету не требуются.

В app/app.js заданы этапы Classic и LE и формирование ветви с потерей. Сообщение содержит подпись, пояснение, направление, состояния экранов и дополнительные признаки. Направление 0 обозначает локальное действие без передачи между устройствами.

app/parallel.js собирает потоки и общую шкалу. При скорости 1× шаг равен 3,2 секунды; радиозадержки не рассчитываются. Сцена отображает состояния устройств и пересчитывает маршруты при перемещении.

Используется растеризация WebGL без аппаратной трассировки лучей. Атрибуции Three.js, моделей, текстур и фотографий собраны в app/ASSETS.md.

3.2 Порядок воспроизведения и метод проверки

Для запуска выбираются участники, направление файлового обмена и получатели показаний датчиков. Флажок «Показать потерю пакета и повтор» включает детерминированную ветвь с помехой. После подтверждения параметров запускается анимация.

Пошаговый просмотр выполняется кнопками «Пауза» и «Действие →». Для каждого шага фиксируются отправитель, получатель, процедура и уровень протокола; подпись сопоставляется с экраном в LIVE. Локальные действия участников воспроизводятся событиями сценария.

Ожидаемые цепочки сформированы по Bluetooth Core Specification и Object Push [2; 3] и сопоставлены с событиями app/app.js и app/parallel.js. Для параллельного режима проверяется собранный поток. Автоматические проверки выполнены в Node.js v24.20.0 командой node --test tests/flow-route.test.cjs tests/scene-rules.test.cjs tests/session.test.cjs tests/signal-wire.test.cjs.

При сопоставлении проверялись зависимости процедур: выбор устройства до адресного подключения, открытие канала до прикладного сеанса, подписка до уведомлений. Для ветви с помехой потерянное сообщение отличалось от успешно повторённого. Иллюстрации показывают настройку и начало Classic. Анализ последовательностей основан на коде и сохранённых результатах автоматических тестов.

Проверка сопоставляет требования протокола, события в коде и свойства собранного потока. Браузерное отображение подтверждается отдельно кадрами с известными параметрами запуска.

3.3 Прямой сценарий передачи файла

Для воспроизведения прямого сценария выбираются ноутбук, телефон и передача report.pdf без помех. При обратном направлении инициатором файлового обмена становится телефон, объект заменяется на photo.jpg. Проверенные по коду контрольные точки приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Контрольные точки обмена Classic

Действие	Направление	Что проверено по коду
Inquiry и FHS	Ноутбук → телефон, затем ответ	Обнаружение предшествует Page.
Page и синхронизация	В обе стороны	Роли задаются после установления связи.
SSP и шифрование	Обмен и локальное действие	Числовое сравнение предшествует состоянию защиты.
SDP и открытие канала	Запрос и ответ	Служба найдена до OBEX CONNECT.
PUT и фрагменты ACL	Ноутбук → телефон	Имя и размер указаны до тела. Доставка показана отдельно.
Success и закрытие	Ответ, затем завершение	Конечный Success отделён от канальных подтверждений.

OBEX Success показан после CONNECT и завершения передачи объекта. Между ними размещены метаданные и три условных ACL-фрагмента. Промежуточные Continue и финальный PUT с окончанием тела опущены; анимация не воспроизводит полную трассу OBEX [3, §5.1, 5.4–5.7].

3.4 Сценарий получения температуры

Для проверки выбираются телефон и комнатный датчик; получателем уличного датчика может быть ноутбук. Заданные показания составляют 23,5–23,7 °C и 7,5–7,7 °C соответственно. Контрольные точки LE приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Контрольные точки обмена LE

Действие	Направление	Что проверено по коду
ADV_IND	Датчик → клиент	Показаны первичные каналы 37, 38 и 39.
CONNECT_IND	Клиент → датчик	Запрос показан в ответ на объявление на канале 37.
Первое событие и SMP	В обе стороны	Обмен начинается до сопряжения. Защита включается до поиска GATT в выбранном сценарии.
Поиск GATT и CCCD	Запрос и ответ	Клиент узнаёт свойства характеристики и handles.
Запись CCCD	Клиент → датчик, затем ответ	0x0001 и Write Response предшествуют Notify.
Notify и обратная связь	Датчик → клиент, затем пакет LL	Канальное подтверждение отделено от ответа ATT.
Межсобытийная пауза	Локальное состояние	Соединение остаётся открытым.

Карта LE содержит 37 позиций каналов общего назначения [2, т. 6, ч. B, §2.3.3.1, 4.5.8]. Активное подмножество может быть меньше. В программе карта задана сценарием, без оценки эфира.

3.5 Сценарии потери пакета

При включении помехи функция transferMessages помечает второй блок как потерянный. Следующее событие сообщает об отсутствии подтверждения новой доставки. Затем генерируется повтор того же фрагмента или значения. Признак потери используется при отображении сигнала. После успешного повтора следует сообщение об обновлении карты. Сценарий обозначает исключение каналов 10–15 и задаёт канал 24 для третьего блока. В параллельном режиме признаки канала и карты хранятся в событиях, но карта не рассчитывается и не управляет выбором частоты. Таблица 5 показывает, какие события добавляет режим потери по сравнению со штатным обменом.

Таблица 5 – Сопоставление штатного обмена и ветви с потерей

Признак	Без помехи	С помехой
Второй блок	Отправка и обратная связь	Потеря, отсутствие подтверждения, повтор и обратная связь
Повтор Classic	Отсутствует	Фрагмент 2 повторяется на условном канале 20.
Повтор LE	Отсутствует	В следующем показанном событии повтор задан на канале 12.
Карта	Изменение не показано	Показаны LMP_set_AFH или LL_CHANNEL_MAP_IND и применение карты.

Номера каналов заданы в сценарии. Приложение не вычисляет частоты по часам и адресу BR/EDR или по параметрам алгоритма LE. В реальном обмене повтор возможен на канале следующего события. Оценка каналов и применение новой карты показаны несколькими карточками.

Для проверки повтора сопоставляются полезное значение и lost у исходного и повторного событий. Обновление карты задано отдельным событием, без измерения помех и вероятности ошибок канала.

3.6 Два направления и параллельные потоки

При выборе «файлы в обоих направлениях» формируются два OBEX-сеанса. Прямой поток показывает установление общей BR/EDR-связи. В обратном потоке начало копируется как «Общая связь» с локальным направлением, поэтому повторное сопряжение по радио не рисуется. Дальше телефон ищет службу ноутбука и открывает собственный сеанс. Такая схема предполагает поддержку обеих прикладных ролей на обоих устройствах.

Приложение создаёт отдельный LE-поток для каждого выбранного датчика. Показания можно направить одному клиенту или двум разным. В анимации потоки начинают обмен после окончания самого длинного этапа настройки. Общая шкала помогает читать подписи нескольких потоков. Такая пауза предусмотрена только в модели.

Цветные линии обозначают пары устройств и этапы обмена. Планирование реального радиоканала и длительность пакетов не моделируются.

Все потоки используют шкалу одной длины. В финале связь Classic закрывается, а LE-датчики остаются подключёнными. В режиме both с помехой каждый OBEX-поток формирует LMP_set_AFH: прямой – от ноутбука к телефону, обратный – от телефона к ноутбуку. При этом central общей связи остаётся ноутбук [2, т. 2, ч. F, §3.1, шаг 5, рис. 3.8]. Проверка соответствия отправителя канальной роли приведена в разделе 3.9.

3.7 Результаты автоматических проверок

Запуск четырёх тестовых файлов завершён с pass = 4, fail = 0. В session.test.cjs проверены 42 комбинации участников, направления и помех. Подтверждены допустимые концы потоков, одинаковая длина шкал, шифрование до данных и финальный этап «Готово». Для обратного Classic проверено наличие ACL-фрагментов. Результаты приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Выполненные автоматические проверки

Файл	**Предмет проверки**	**Итог**
session.test.cjs	Построение сценариев и вызов финального обновления на заменителях интерфейса	42 комбинации
flow-route.test.cjs	Крепление маршрута и обход поверхностей экранов	Пройден
scene-rules.test.cjs	Границы стола, пересечения устройств, ограничения камеры	Пройден
signal-wire.test.cjs	Направление, признак потери, геометрия, освобождение ресурсов	Пройден

В session.test.cjs получатели датчиков назначаются по заданному правилу. Набор из 42 комбинаций проверяет логику потоков на заменителях браузера и сцены; визуальные характеристики WebGL оцениваются отдельно.

Проверка роли отправителя LMP_set_AFH выполнена отдельным разбором в разделе 3.9; в условия теста сеансов она не входит.

3.8 Итоги проверки точности

В Classic разделены обнаружение, Page, защита, поиск службы и передача объекта; в LE – реклама, подключение, защита, поиск атрибутов, подписка и уведомления. Соответствие подписей уровню протокола приведено в таблице 7.

Таблица 7 – Уточнения для подписей анимации

Место	Что сейчас видно	Пояснение ограничения
Classic PUT	Метаданные, три ACL-фрагмента, итоговый Success	Промежуточные Continue и финальный PUT опущены; полной трассой OBEX эта цепочка не является.
LE Notify	Отдельный шаг подтверждения LL	NESN передаётся в заголовке встречного пакета LL; ответ ATT на notification отсутствует.
Обновление карты	После повтора показано исключение диапазона	Обновление карты задано сценарием, не вычисляется по измерениям помех и не доказывается одним повтором.
Финал Classic	Локальная карточка «соединение закрыто»	Обмен сообщениями разрыва общей связи в параллельном режиме не развёрнут; показано итоговое локальное состояние.

Модель предназначена для разбора программных последовательностей; испытания совместимости реальных устройств в работу не входили.

3.9 Протокол дополнительной проверки сценариев

Дополнительный разбор использует тот же стенд с заменителями интерфейса, что и session.test.cjs. Для BLE цепочка сверена по коду и таблице наблюдений. Для both с помехой диагностический журнал фиксирует два события LMP_set_AFH. В таблице 8 приведены результаты анализа программных сценариев.

Таблица 8 – Результаты проверки двух конфигураций

Конфигурация	Ожидаемое поведение	Наблюдение по данным сценария
Телефон и комнатный датчик с помехой	Подписка до Notify. Потерянное показание повторяется. Связь сохраняется.	После Write Response появились 23,5 °C, потеря второго значения, повтор и 23,7 °C. В финале связь сохранена.
Два встречных файла с помехой	Общую карту обновляет central BR/EDR.	Найдено два события LMP_set_AFH. В прямом потоке отправитель ноутбук, в обратном телефон. Второе событие расходится с ролью устройства.

В transferMessages файла app/app.js второе BLE-значение получает lost, повтор создаётся без этого признака. Это ожидаемое поведение установлено по данным сценария.

В диагностическом выводе both с помехой присутствуют потоки laptop → phone и phone → laptop. У обоих событий обновления карты dir = 1 относительно своей пары. Во втором потоке LMP_set_AFH отправляет телефон, хотя central общей связи – ноутбук. Это расхождение прикладного направления и канальной роли ограничивает корректность данного шага встречного обмена.

Программными проверками подтверждены свойства построения потоков и отдельные правила сцены. Сокращённая последовательность OBEX рассмотрена в разделе 3.3, направление обновления AFH – в настоящем разделе.

3.10 Общий вид демонстрации

Рисунки 1 и 2 показывают начальную страницу разработанного приложения в тёмной и светлой темах. На этих кадрах до выбора участников подтверждение недоступно, а панель сцены сообщает о шести загруженных локальных моделях.

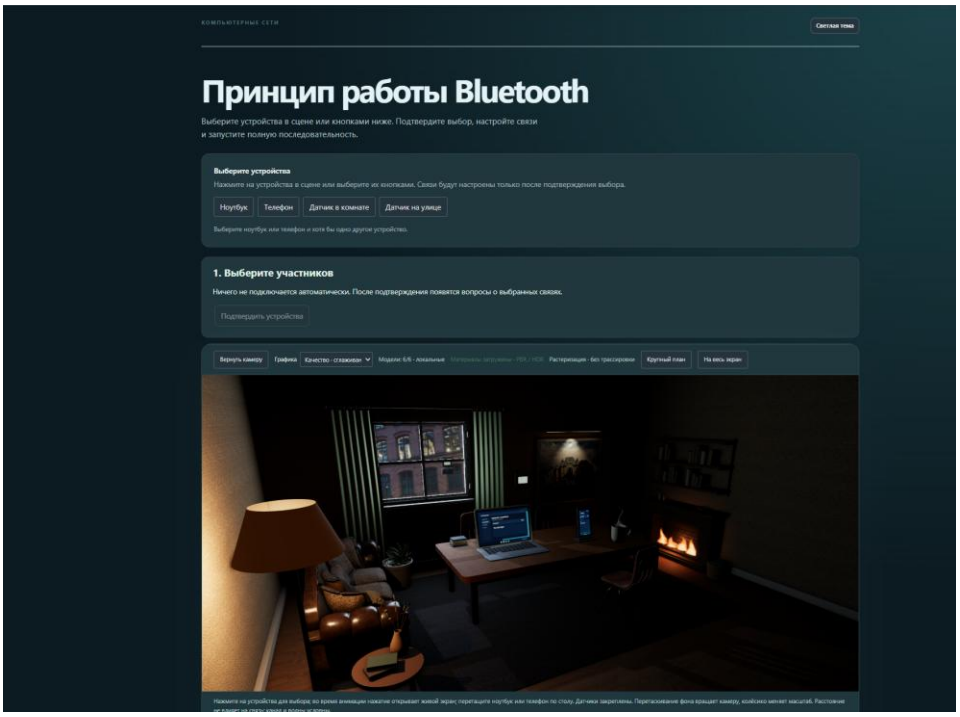


Рисунок 1 – Начальная страница в тёмной теме

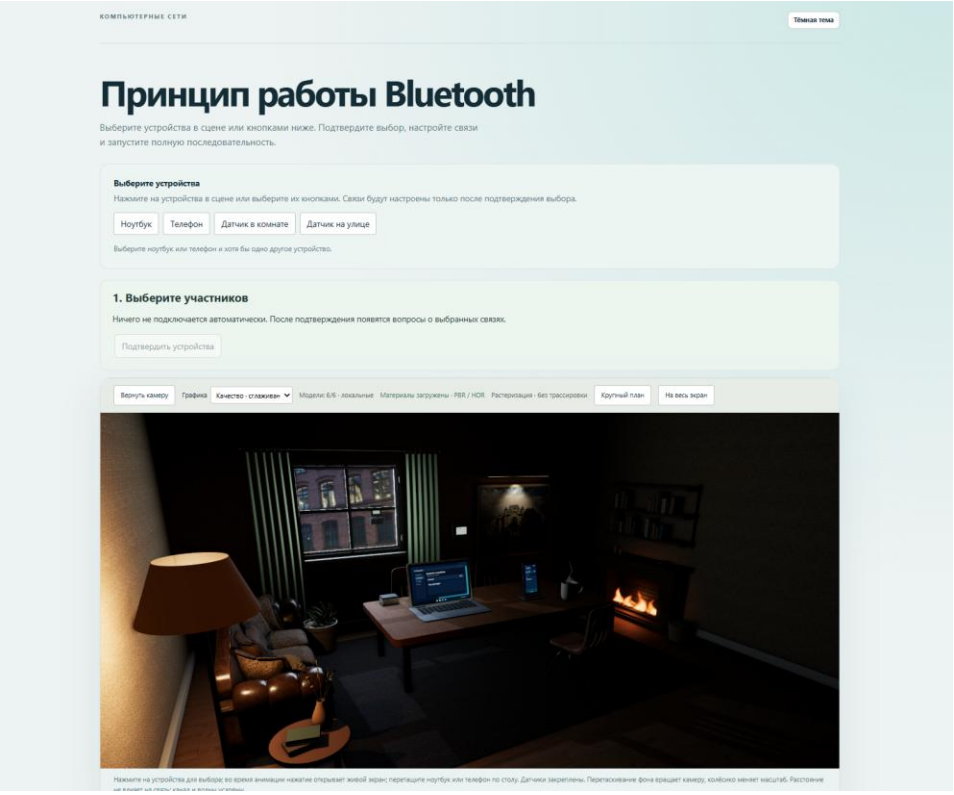


Рисунок 2 – Начальная страница в светлой теме

3.11 Выбор участников и направления передачи

На рисунке 3 выбраны ноутбук и телефон без потери пакета. На рисунке 4 раскрыт список направлений и отключения файлового обмена.

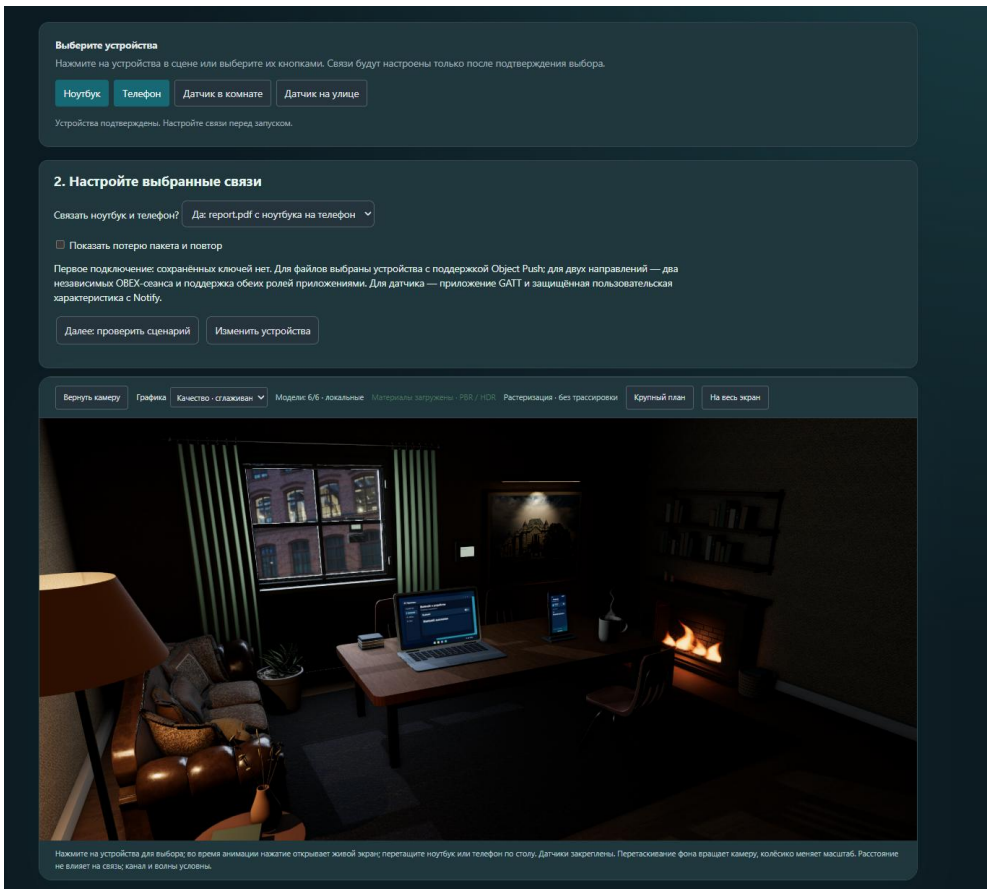


Рисунок 3 – Настройка связи между ноутбуком и телефоном

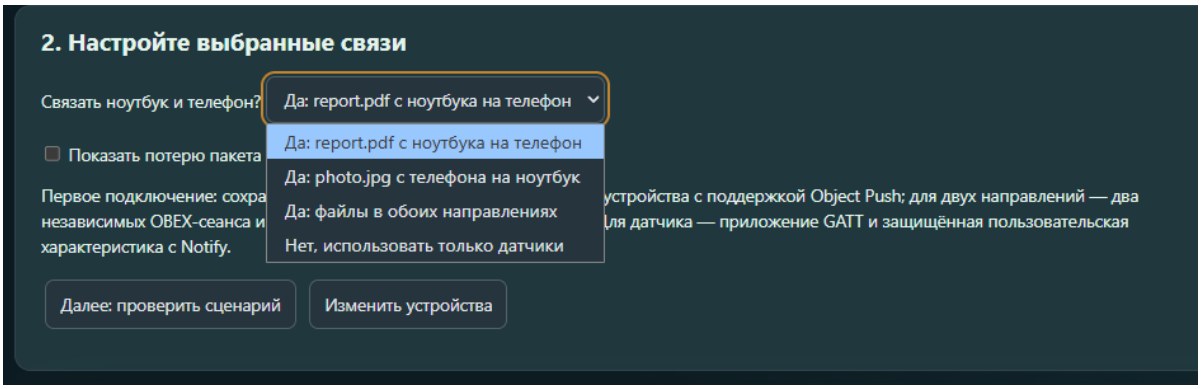


Рисунок 4 – Варианты направления файлового обмена

3.12 Просмотр плана и запуск анимации

На рисунке 5 задано направление телефон → ноутбук. На рисунке 6 показан шаг 6 из 36: выбор найденного ноутбука до установления связи, с экраном телефона в LIVE. Число шагов относится к показанной конфигурации.

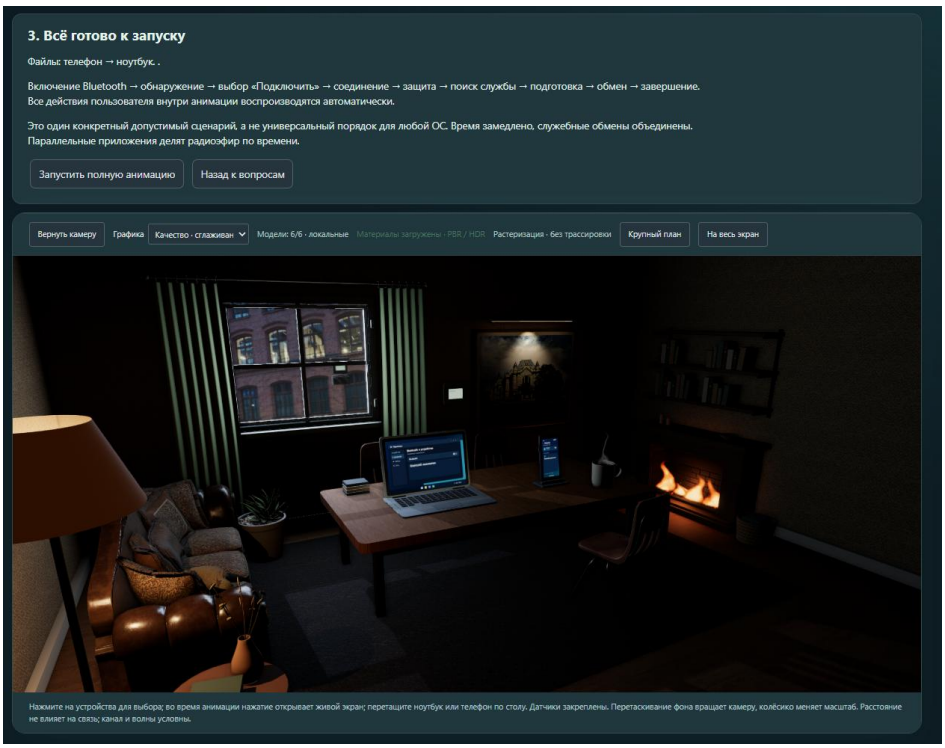


Рисунок 5 – Просмотр сценария передачи с телефона на ноутбук

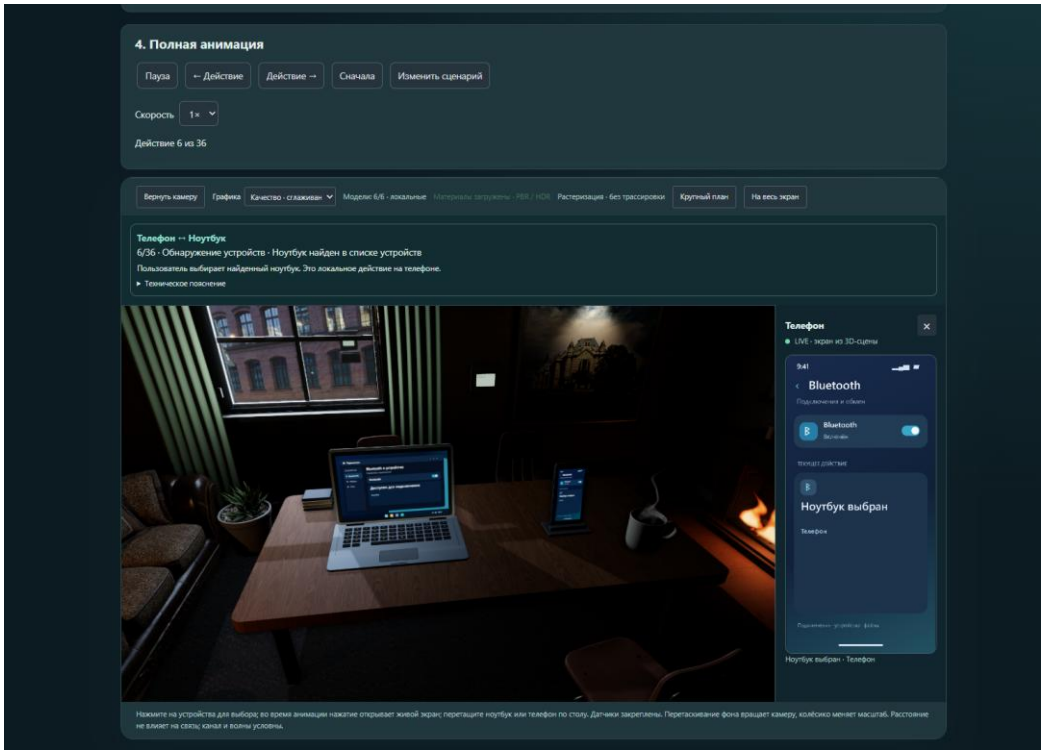


Рисунок 6 – Выбор найденного ноутбука и экран телефона в панели LIVE

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По первой задаче восстановлены две цепочки обмена. В Classic обнаружение и адресное подключение предшествуют поиску Object Push и сеансу OBEX; результат CONNECT отличается от результата PUT. В LE подключение создаёт связь, а получение температуры в выбранном примере начинается после защиты, обнаружения атрибутов и настройки CCCD. Канальные подтверждения отделены от прикладных ответов: уведомление ATT не требует ответа ATT, хотя переносимый блок обслуживается механизмом SN/NESN.

Прослежена обработка события от app.js через потоки и шкалу parallel.js к экрану устройства и LIVE. Перемещение корпуса изменяет маршрут без изменения протокольных событий. Шаг 3,2 секунды и паузы относятся к анимации, а не к времени радиообмена.

Запуск четырёх тестовых файлов завершён без отказов. В 42 комбинациях подтверждены заданные свойства потоков на заменителях браузерной среды. Потеря второго блока и повтор заданы кодом; иллюстрации показывают настройку и начало Classic.

Модель воспроизводит учебные последовательности обмена с сокращённым OBEX и сценарным выбором каналов. Для встречного обмена выявлено расхождение отправителя второго LMP_set_AFH с канальной ролью. Проверки относятся к программной модели; радиотехнические измерения и испытания совместимости устройств в работу не входили.

Дальнейшая проверка включает браузерные прогоны по карте приложения А. Для сопоставления с реальным обменом необходимы журнал контроллера или анализатор эфира.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. Москва: Стандартинформ, 2017. Электронный ресурс. URL: https://mpei.ru/Science/ScienceDocuments/Documents/0_GOST_7.32-2017.pdf.

2. Bluetooth SIG. Bluetooth Core Specification. Version 6.3. Электронный ресурс. URL: https://www.bluetooth.com/wp-content/uploads/Files/Specification/HTML/Core_v6.3/out/en/index-en.html.

3. Bluetooth SIG. Object Push Profile. Version 1.2.1, Adopted 15.12.2015 (предыдущая версия 1.2 принята 26.08.2010). Электронный ресурс. URL: https://www.bluetooth.com/specifications/specs/object-push-profile-1-2-1/.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Карта проверки в браузере

Для каждого прогона фиксируются браузер, режим графики, участники, направление, помеха, события и итоговые состояния. Условия и ожидаемые наблюдения приведены в таблице А.1.

Таблица А.1 – Шаги и ожидаемые наблюдения

Прогон	Условия	Ожидаемое наблюдение
A1	Ноутбук и телефон. Файл вперёд. Без помех.	Три фрагмента, итоговый Success, файл на телефоне.
A2	Ноутбук и телефон. Оба направления. Помеха.	Одна общая связь, два сеанса, повтор второго фрагмента в каждом потоке.
A3	Телефон и комнатный датчик. Без помех.	Подписка CCCD, три температуры, LE остаётся подключённым.
A4	Ноутбук и уличный датчик. Помеха.	После потери второго значения показан повтор, затем 7,7 °C.
A5	Оба клиента и оба датчика. Разные получатели.	Карточки и линии соответствуют выбранным получателям.
A6	Перемещение ноутбука во время паузы.	Геометрия линии меняется, текущий этап сохраняется.

При расхождении экрана и подписи фиксируются этап и предшествующее действие, затем повторяется прогон с теми же настройками. Проверка реального протокола требует журнала контроллера или анализатора эфира.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Схемы реализации

На рисунке Б.1 показано, как данные события попадают в подписи и на экраны. Панель LIVE и экран устройства используют один холст. На рисунке Б.2 показаны условное расположение устройств и маршрут в обход дисплея.

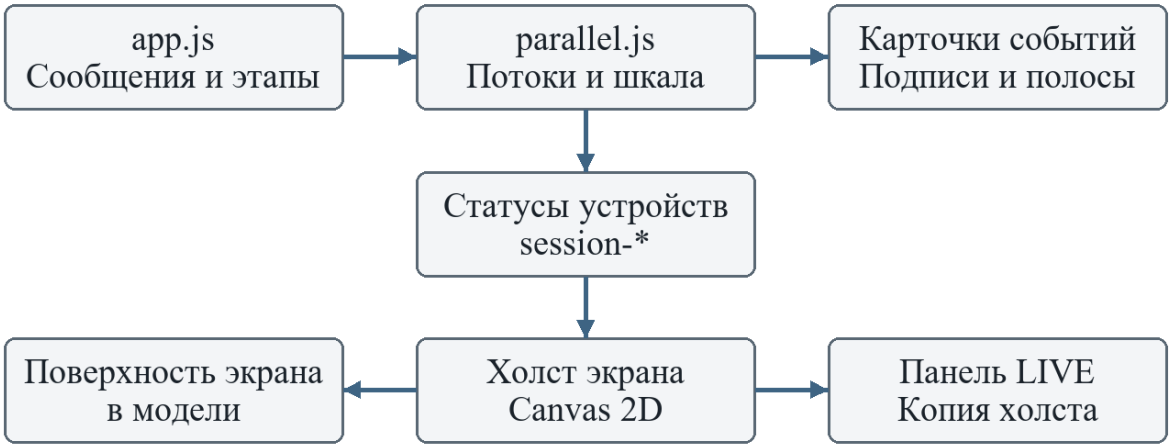


Рисунок Б.1 – Передача данных между модулями приложения

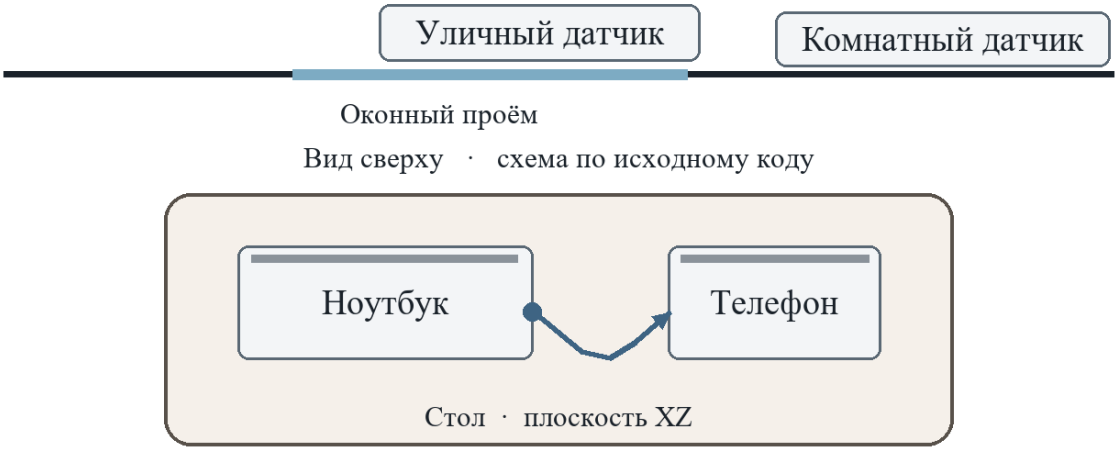


Рисунок Б.2 – Компоновка сцены и условный маршрут сообщения